Workflow-Checkliste: Deep-Sky Bearbeitung mit Siril 1.4.0

🧰 Allgemeine Vorbereitung

- Bilder in strukturierte Ordner kopieren
- Dark/Flat/Bias Frames einsortieren
- Siril starten & Arbeitsverzeichnis setzen

🔍 Objektklassifizierung

Objekt	Besonderheiten	Hinweise
Nebel	diffuse Strukturen, oft schwach	gute Flats & Darks erforderlich
Galaxien	feine Spiralarme, oft geringer Kontrast	viel Stretching nötig
Planeten	kleine helle Objekte, hohe Framezahl nötig	Lucky Imaging & starke Schärfung
Kometen	bewegt sich leicht → spezielle Registrierung	Kometenkern als Referenz

📷 Preprocessing

- Kalibrieren mit Master-Dark/Flat/Bias
- Registrierung (FFT oder Stern-Ausrichtung)
- Pixelausschluss: Sigma-Clipping oder Median-Sigma
- Normalisierung: Multiplikativ oder mit Skalierung

🔄 Registrierung

Methode	Für Deep Sky geeignet?	Für Planeten geeignet?	Für Kometen geeignet?
Allgemeine Stern-Ausrichtung	☑	❌	⚠
1–2–3 Stern-Ausrichtung	☑	❌	⚠
Bildmusterausrichtung	⚠	☑	❌
Kometen-/Asteroiden-Modus	❌	❌	☑

🔬 Stacking

Methode	Empfehlung für …	Hinweis
Average	Galaxien, Nebel	natürliche Rauschminderung
Median	kleine Bildzahl, Ausreißer	glättet aggressive Fehler
Summe	schwache Objekte	erhöht Helligkeit, mehr Rauschen
Max/Min	Spezialfälle	selten sinnvoll

⚙ Nachbearbeitung

Für Nebel & Galaxien:

- Background Removal / Gradient Correction
- Histogramm-Stretching
- Farbkalibrierung mit Stars
- Deconvolution (optional)
- Saturation Boost für Farbnebel

Für Planeten:

- Wavelet-Schärfung: starke Layer-Anpassung
- RGB-Kanäle ausrichten (falls Farbplaneten)
- Resampling (Drizzle) für Detailgewinn

Für Kometen:

- Registrierung auf Kometenkern
- Stacken ohne Stern-Hintergrund
- ggf. Separat Stern-Stack erzeugen

💾 Export

- Bild speichern als TIFF, PNG
- Optional: Finish in GIMP/Photoshop